المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2019
- عناصر الإجابة -

NR22

المادة	الرياضيات	مدة الانجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية بمسالكها	المعامل	7

- تؤخذ بعين الاعتبار مختلف مراحل الحل وتقبل كل طريقة صحيحة تؤدي إلى الحل -

التمرين الأول (3 نقط)

1)	أ	0.75
	ب	0.5
2)	0.75 : 0.5 للمركز و 0.25 للشعاع	
3)	أ	0.5
	ب	0.5

التمرين الثاني (3 نقط)

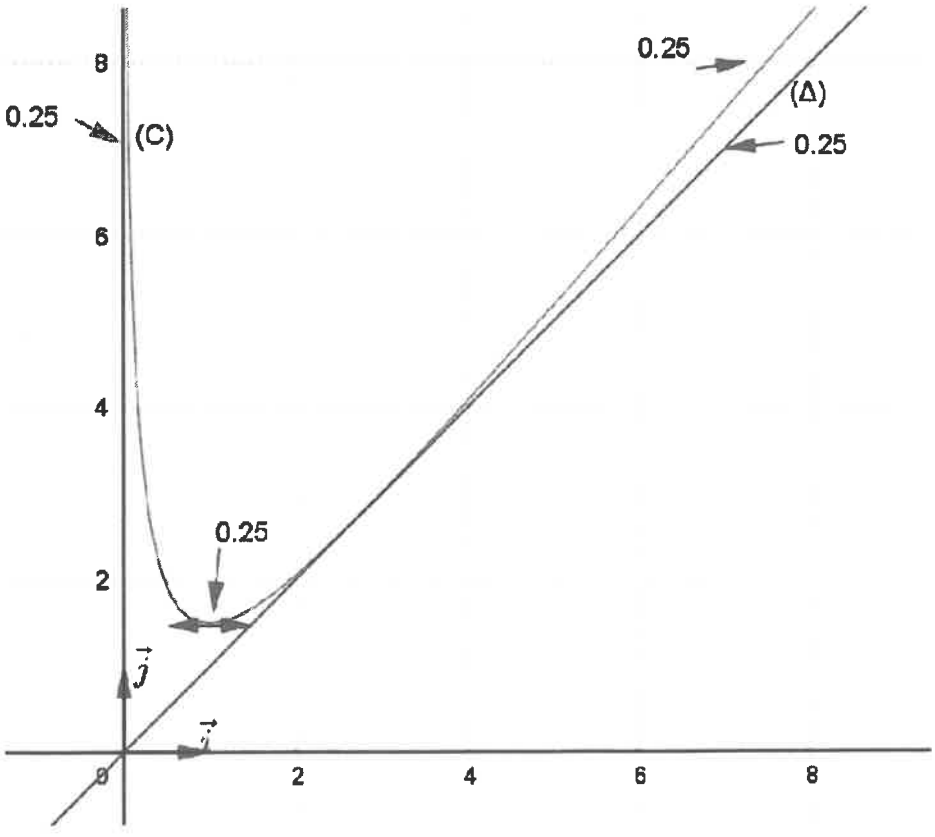
1)	0.75 : 0.25 للمميز و 0.25 لكل حل	
2)	أ	0.5
	ب	0.25
3)	0.5	
4)	أ	0.5
	ب	0.5 : 0.25 للمثلث قائم الزاوية و 0.25 للمثلث متساوي الساقين

التمرين الثالث (3 نقط)

1)	2 : 1 ل $p(A)=\frac{1}{120}$ و 1 ل $p(B)=\frac{7}{40}$
2)	1 ل $p(C)=\frac{17}{20}$

المسألة (11 نقطة)

1)		0.5 : 0.25 لحساب النهاية و 0.25 للتأويل
2)	أ	0.25
	ب	0.5
	ج	0.5 : 0.25 للمتساوية و 0.25 للاستنتاج
	د	0.75 : 0.25 للنهاية $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}$ و 0.25 للنهاية $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-x)$ و 0.25 للاتجاه المقارب
3)	أ	0.5 : 0.25 لكل متفاوتة
	ب	1
	ج	0.5
4)	أ	0.5
	ب	0.5
5)	أ	0.5 : 0.25 للمتساوية و 0.25 للاستنتاج
الجزء الأول	ب	1 : توزع وفق ما هو مبين في الشكل أسفله



	6)	أ	0.5
		ب	0.75 : 0.25 لتقنية المكاملة بالأجزاء و 0.5 للحساب
		ج	0.5 : 0.25 لصيغة المساحة و 0.25 للحساب
الجزء الثاني	1)	أ	0.5
		ب	0.5
		ج	0.5
	2)		0.75 : 0.5 للتحقق من شروط المبرهنة و 0.25 لحساب النهاية